

摘要：

下一代AI光互连的价值重心，或许正从中游光组件、光模块向特种玻璃材料转移？

一项晶圆级玻璃光互连技术，令A股CPO概念板块单日重挫逾6%，并触发光通信产业链资金的大规模重新定价。

6月26日上午，A股CPO概念板块大跌超6%，"易中天"齐跌，中天科技、烽火通信、永鼎股份等多只个股跌停。此轮下跌的直接导火索，是美国光纤巨头康宁于6月24日在韩国首尔"AI数据中心光通信互连技术大会"上发布的Glass Bridge玻璃光互连平台。市场担忧该技术通过晶圆级预制玻璃光波导实现光纤与光子芯片被动对准，将显著简化传统CPO架构所依赖的光纤阵列单元（FAU）及精密主动耦合设备，令相关中游组件需求面临长期萎缩压力。

与此同时，玻璃基板概念股逆市走强，凯盛科技一度涨停，帝尔激光涨超9%，红星发展涨超8%，彩虹股份涨超5%。**资金从CPO及PCB中游制造环节撤离，转向玻璃基板主线，下一代AI光互连的价值重心正发生结构性迁移，"跷跷板"行情特征显著。**

那么，这项令市场深度反应的Glass Bridge，究竟如何运作？康宁官方技术文件对此给出了系统性说明。

CPO板块重挫：Glass Bridge的冲击逻辑

触发此次CPO板块下跌的核心，在于Glass Bridge对现有供应链格局的潜在替代效应。

在传统共封装光学（CPO）架构中，光纤与光子集成电路（PIC）之间的耦合，主要依赖光纤阵列单元（FAU）和精密主动对准设备完成——这一环节工艺复杂、制造成本高，是A股众多CPO供应链企业核心价值所在。

康宁发布的Glass Bridge，采用晶圆级玻璃离子交换（IOX）波导实现光纤与PIC的被动对准耦合，无需主动对准设备介入。市场由此担忧：一旦该方案在高密度场景下实现量产落地，传统FAU与透镜耦合组件的需求将面临长期萎缩，现有CPO中游制造商的竞争壁垒将被削弱。

Glass Bridge如何运作：三大核心技术特性

康宁官方文件将Glass Bridge定位为面向下一代光学架构的光纤至PIC连接器平台，支持近封装光学（NPO）、共封装光学（CPO）及高密度光子模块三类应用场景，其技术架构由三个核心特性构成。

晶圆级制造，支持量产一致性

Glass Bridge的核心元件基于晶圆级制造工艺生产，利用玻璃离子交换（IOX）波导实现被动对准，即光纤与PIC之间的耦合无需主动校准过程。这一设计在降低制造复杂度的同时，支持高产量下一致性光学集成，被康宁定位为实现成本效益量产的关键基础。

标准化TMT物理接触接口

Glass Bridge采用标准TMT套管构建可重插拔的物理接触连接界面，使其能够与现有光学生态系统更自然地集成，同时支持可靠的可维护连接。标准化接口降低了系统设计师的集成门槛，意

意味着该平台并非完全颠覆现有生态，而是在既有标准基础上进行能力扩展。

可拆卸高密度连接器架构

Glass Bridge被设计为可拆卸连接器平台，单连接器支持超过24个光学通道，并提供可定制的间距配置以适配不同系统和PIC需求。可拆卸设计在装配、测试及系统集成阶段提供了更高灵活性，适应了高密度光学系统在制程中对返工和弹性调整的需求。

与传统FAU方案对比：补充而非完全替代

康宁在官方FAQ中对Glass Bridge与传统FAU方案的关系给出了明确表述：**传统光纤阵列单元在当前应用中依然广泛有效，但在极高光纤数量场景下，其装配和扩展复杂度将显著上升。Glass Bridge定位为对FAU方案的"补充"，通过提供晶圆级被动对准替代路径，支持更高密度、更强可扩展性及可拆卸系统集成。**

这一表述在一定程度上缓和了市场对"完全替代"的极端预期，但并未改变技术趋势方向。随着AI数据中心对光互连密度要求持续提升，传统FAU在最高密度场景中的适用性将逐步收窄，Glass Bridge所代表的晶圆级解决方案正在填补这一空间。

价值链重构：资金从CPO转向玻璃基板

市场对Glass Bridge的反应，已超出单一技术事件的范畴，触发了对AI光互连产业价值链分布的重新审视。

华西证券认为，玻璃基板被视为超越当前硅中介层和有机基板的下一代先进封装核心材料。在AI算力芯片对高频信号、高集成度、大尺寸封装需求激增，以及国内厂商面临硅基板专利封锁的背景下，玻璃基板已成为国内先进封装产业实现差异化突围的关键窗口。当前玻璃基板与TGV技术正处于产业化突破关键节点，AI算力需求为产业落地提供了充足动能。

资金流向印证了这一逻辑切换：凯盛科技、帝尔激光、红星发展、彩虹股份等玻璃基板概念股集体走强，与CPO板块形成鲜明对照。市场情绪正从中游光组件、光模块的制造环节，向更上游的特种材料环节迁移，下一代AI光互连的产业价值重心正在重塑。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

216 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论



1 条评论



TONY焦

12小时前 中国广东省

不会发生整体性的价值重心转移，仅会在远期超高密度 CPO 的局部封装环节出现价值重构，“价值重心全面转向特种玻璃”是市场的过度解读。技术替代边界极其有限，并非全产业链颠覆。产业化落地尚远，短期不改变产业格局，且价值量与产业地位不支持“重心转移”。

 0

 回复